

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

Facultad de Ingeniería
Facultad de Informática y Sistemas

ACTIVIDAD No. 1 - SEMANA 13

APIs: Conceptos

Manejo e Implementación de Archivos

Estudiante	Michael Darío Gutiérrez Quel
Carné	1199723
Curso	Manejo e Implementación de Archivos
Fecha	1 de octubre de 2026

Guatemala, 2026

Actividad No. 2 semana-13

APIs Conceptos

APIs Públicas

son APIs que están disponibles para que desarrolladores externos puedan utilizarlas. Normalmente ofrecen documentación donde se explica cómo realizar las solicitudes y qué información puede obtenerse, como ejemplo:

Google maps API permite integrar mapas, ubicaciones, rutas y direcciones dentro de aplicaciones o páginas web.

APIs Internas (Private APIs)

son APIs utilizadas únicamente dentro de una empresa u organización. Su función principal es permitir la comunicación entre diferentes sistemas internos sin exponer información al público, ejemplo: una universidad puede tener una API privada para comunicar el sistema de estudiantes con el sistema de pagos y el sistema de notas.

APIs de socios

Son APIs que solamente pueden utilizar determinadas empresas o socios autorizados. Para utilizarlas normalmente es necesario tener permisos, credenciales o un acuerdo entre organizaciones, por ejemplo, un banco puede permitir que una empresa autorizada utilice una API para consultar pagos o validar transacciones.

APIs Compuestas

Son APIs que permiten realizar varias operaciones o consultar varios servicios mediante una sola solicitud. Esto ayuda a reducir la cantidad de peticiones que debe realizar una aplicación, por ejemplo, una tienda en línea podría realizar una sola petición para consultar los datos del cliente, sus pedidos y el estado de sus pagos.

B) Estilos Arquitectónicos

1. REST

Es uno de los estilos más utilizados para desarrollar APIs. Generalmente utiliza el protocolo HTTP y trabaja con métodos como GET, POST, PUT y DELETE, por ejemplo, get puede utilizarse para consultar información y POST para registrar nuevos datos, se utiliza principalmente en aplicaciones web, aplicaciones móviles y servicios de Internet.

2. GraphQL

Permite que el cliente indique exactamente qué información necesita. De esta forma se evita recibir datos innecesarios, por ejemplo si se consulta información de un usuario, se puede solicitar solamente su nombre y correo sin necesidad de obtener todos sus datos; se utiliza principalmente en aplicaciones que manejan gran cantidad de información o interfaces que necesitan consultas específicas.

3. SOAP

Es un protocolo utilizado para intercambiar información entre sistemas. Normalmente se utiliza documentos XML y posee reglas más estrictas que otros estilos como REST.

Una de sus ventajas es que permite manejar diferentes mecanismos relacionados con seguridad y validación de información. Se utiliza principalmente en bancos, servicios empresariales y aplicaciones antiguas que requieren comunicación estructurada.

4. gRPC

Es una tecnología desarrollada para permitir una comunicación rápida entre diferentes servicios o aplicaciones.

Utiliza un formato llamado Protocol Buffers, que permite enviar información de manera eficiente, se utiliza principalmente en microservicios, sistemas distribuidos y aplicaciones que necesitan enviar información rápidamente entre servidores.

5. Web Socket

Permite mantener una comunicación abierta entre el cliente y el servidor. Esto significa que ambos pueden enviar información sin necesidad de realizar una nueva conexión cada vez, se utiliza principalmente en chats, videojuegos en línea, sistemas de notificación y aplicaciones que muestran información en tiempo real.

6. Webhooks

Permiten que un sistema avise automáticamente a otro sistema cuando sucede algún evento, por ejemplo, una aplicación de pagos puede enviar una notificación a una tienda cuando un cliente realiza correctamente un pago, se utiliza principalmente en pagos, notificaciones, sistema de envío, correos y automatización.

c) conceptos relacionados

Payload

Es la información que se envía dentro de una solicitud o una respuesta, normalmente puede contener datos en formato JSON.

Ej:

```
{  
  "nombre": "Michael",  
  "edad": "21"  
}
```

Request

Es el mensaje que un cliente envía a un servidor para pedir información o realizar alguna acción, por ejemplo una aplicación envía una solicitud GET para consultar la lista de estudiantes registrados.

Response

Es la información que el servidor devuelve después de recibir y procesar una solicitud, ejemplo, si se solicita información de un estudiante, el servidor puede responder con su nombre, carné y correo.

CURL

Es una herramienta que permite realizar solicitudes a servidores desde una terminal o línea de comandos, puede utilizarse para probar APIs sin necesidad de crear una aplicación completa, por ejemplo:

```
curl https://api.ejemplo.com/usuarios
```

Esta instrucción realizaría una solicitud hacia una API para consultar usuarios.

Tipos de autorización en Postman

No Auth

Se utiliza cuando la API no necesita ningún tipo de autenticación.

API Key

Consiste en utilizar una clave especial proporcionada por el servicio. Esta clave permite identificar a la aplicación que está realizando la solicitud.

Basic Auth

Utiliza un nombre de usuario y una contraseña para autenticar al usuario.

Bearer Token

Utiliza un token o código que se envía con la solicitud. Es muy utilizado en APIs modernas.

OAuth 1.0

Es un método que permite que una aplicación pueda acceder a determinados recursos de un usuario sin conocer directamente su contraseña.

OAuth 2.0

Es uno de los métodos de autorización más utilizados actualmente. ~~Puede~~ Permite utilizar tokens para proporcionar acceso limitado y seguro a aplicaciones.